2017年12月长篇阅读解析第2套

开放心态面对数据开放

一、总体分析

本文选自 *Nature*《自然》2016 年 1 月 7 日一篇题为 Data sharing：An open mind on open data（数据共享——开放心态面对数据开放）的文章。本文围绕科学界数据共享的趋势展开，介绍这一趋势的现状，年轻研究者的态度和处境，以及这一趋势对于年轻研究者的潜在风险和好处。

认准淘宝店铺：光速考研工作室　　非此店铺：必有缺失

二、试题分析

试题	定位词	核心义
36. **Astronomer**① David Hogg doesn't think **scooping**② is as serious a problem as generally thought.	[1] Astronomer David Hogg [2] scooping	天文学家霍格观点:抢先发表没那么严重。
37. Some researchers are hesitant to make their data public for fear that others might publish something similar before them.	[1] researchers [2] hesitant [3] for fear that	研究者犹豫不决的原因:担心被抢先。
38. Some psychology journals have offered **incentives**③ to encourage authors to share their data.	[1] psychology journals [2] incentives	心理学期刊激励措施:鼓励作者共享数据。
39. There is a growing demand in the science community that research data be open to the public.	[1] a growing demand [2] the science community	科学界不断增长的需求:数据的公开获取。
40. Sharing data offers early-career researchers the chance to build a certain level of reputation.	[1] early-career researchers [2] a certain level of reputation	对职业初期研究者的好处:提供建立声誉的机会。
41. Data sharing enables scientists to publish each step of their research work, thus leading to more **citations**④.	[1] scientists [2] each step [3] citations	对所有科学家的好处:发表每一阶段成果、获取更多引用次数。
42. Scientists hold different opinions about the extent and timing of data sharing.	[1] Scientists [2] different opinions [3] extent and timing	科学家各执一词之处:数据共享的程度和时机。
43. Potential problems related to data sharing should be made known to and discussed by all participants at the beginning of a **joint**⑤ research project.	[1] potential problems [2] at the beginning of	初始合作注意事项:提前知悉并讨论潜在问题。
44. Sharing data and handling data-related issues can be **time-consuming**⑥.	[1] time-consuming	问题:花费大量时间。
45. Junior researchers may **have no say**⑦ when it comes to sharing data.	[1] junior researchers [2] no say	年轻研究者发言权:无权。

·词汇注释与难句分析·

①**astronomer** [əˈstrɒnəmə] *n*. 天文学家
②**scoop** [skuːp] *v*. 抢先发布
③**incentive** [ɪnˈsentɪv] *n*. 刺激;鼓动,奖励
④**citation** [saɪˈteɪʃən] *n*. 引用,引证
⑤**joint** [dʒɒɪnt] *a*. 联合的;共同的
⑥**time-consuming** [ˈtaɪmkənsjuːmɪŋ] *a*. 花费大量时间的
⑦**have no say** 没有发言权

定位词选取原则:(1)排除复现信息 to make their data public/to share their data/data be open to the public/sharing data/data sharing"数据共享";(2)优先选择具有区分度的人名(如 David Hogg)、人物群体(如 junior researchers、scientists)等;(3)补充选取易于区分的细节信息(即各题区别于其他题的细节)。

解题思维原则:(略,详见 2018 年 6 月第 1 套)

Data sharing: An open mind on open data

[A] [39] ❶It is a movement building steady **momentum**① : a **call**② to make research data, software code and experimental methods publicly available and **transparent**③. ❷ A spirit of openness is gaining acceptance in the science community, and is the only way, say **advocates**④, to **address**⑤ a 'crisis' in science **whereby**⑥ too few findings are successfully **reproduced**⑦. ❸ Furthermore, they say, it is the best way for researchers to gather the range of observations that are necessary to speed up discoveries or to identify large-scale trends.

开放心态面对数据开放

呼吁将研究数据、软件代码以及实验方法公开透明，这是一场持续升温的运动。开放精神正在科学界获得认可，倡导者认为，这是解决"太少发现可被成功复制"这一科学危机的唯一办法。此外，他们还表示，这也是研究者收集那些对加快发现速度或识别大规模趋势必不可少的观察资料的最佳办法。

·词汇注释与难句分析·

①**momentum** [mə'mentəm] *n*. 力量；势头
②**call** [kɔ:l] *n*. 呼声；号召；要求
③**transparent** [træn'spærənt] *a*. 透明的
④**advocate** ['ædvəkət] *n*. 倡导者；拥护者
⑤**address** [ə'dres] *v*. 满足(需求)；处理，对付
⑥**whereby** [weə'baɪ] *ad*. 凭借，以……为手段
⑦**reproduce** [ri:prə'dju:s] *v*. 复制；再造

·速读巧解·

[A]段提出全文主述话题：数据开放已成大势所趋。段落先借"①句 building steady momentum 与②句前半句 gaining acceptance 同义复现"强调"数据开放运动持续升温、科学界呼声日渐增强"，再借"②句后半句 the only way、③句 the best way 形成的语义场——优势"补充"这种现象形成的原因：是解决科学发现难以复制这一危机的唯一办法，也是研究者收集相关材料以加速研究发现进程或识别大规模趋势的最佳办法"。**全段核心信息为**：(1)科学界呼吁开放数据的呼声日益高涨；(2)数据开放的优势。

【定位词定位】39 题 the science community 在②句复现，a growing demand 与①句 building steady momentum: a call... 同义。

【核心义匹配】①②句"科学界对开放数据的呼声/需求日益高涨"与 39 题核心义匹配。

[B] ❶ The open-data **shift**① poses a confusing problem for junior researchers. ❷On the one hand, the **drive**② to share is gathering official steam. ❸ Since 2013, global scientific bodies have begun to back policies that support increased public access to research. ❹ [42] On the other hand, scientists disagree about how much and when they should share data, and they debate whether sharing it is more likely to accelerate science and make it more **robust**③, or to introduce **vulnerabilities**④ and problems. ❺ As more journals and funders adopt data-sharing requirements, and as a growing number of **enthusiasts**⑤ call for more openness, **junior**⑥ researchers must find their place between **adopters**⑦ and

开放数据这一转变给初级研究者形成困扰。一方面，数据共享运动正在积聚官方力量。自 2013 年起，全球科学机构就已开始支持那些鼓励扩大研究成果公开获取的政策。另一方面，科学家们对应共享多少数据以及何时共享数据各执己见，而且对共享数据是更有可能加速科学发展和增强科学活力、还是带来损害和问题也争论不休。随着越来越多期刊和资助方实施数据共享要求、越来越多倡导者呼吁更大力度的信息开放，初级研究者必须在努力开创自己事业的当口，在那些实施者和那

认准淘宝店铺：光速考研工作室　　非此店铺：必有缺失

those who continue to **hold out**⑧, even as they strive to **launch**⑨ their own careers.

[C] ❶ One key challenge facing young scientists is how to be open without becoming scientifically vulnerable. ❷ They must **determine**⑩ the risk of **jeopardizing**⑪ a job offer or a **collaboration**⑫ proposal from those who **are wary of**⑬—or unfamiliar with—open science. ❸ And they must learn how to **capitalize**⑭ on the movement's benefits, such as opportunities for more citations and a way to build a reputation without the need for conventional **metrics**⑮, such as publication in high-impact journals.

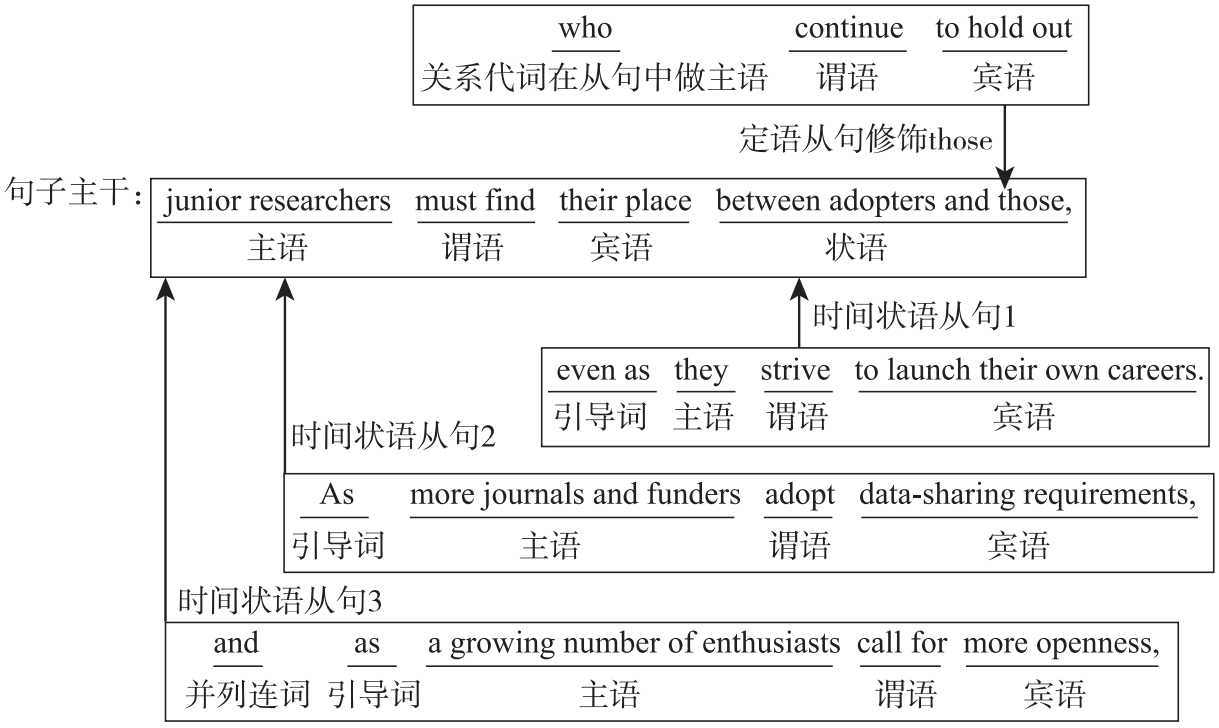
些继续抵制者之间找到自己的位置。

年轻科学家面临的一大挑战是如何在开放数据的同时避免其科学事业受损。他们必须衡量风险，他们有可能丢失那些对开放科学持警惕态度者或对其不熟悉者所提供的工作邀约或合作建议。他们还必须学习如何利用这一开放运动带来的好处，比如更多被引用的机会以及无需借助在高影响期刊发表文章等传统标准即能树立声望的方法。

·词汇注释与难句分析·

①**shift** [ʃɪft] *n*. 转移，转换；改变
②**drive** [draɪv] *n*. （团体为达到某目的而进行的）有组织的努力，运动
③**robust** [rəʊˈbʌst] *a*. 有活力的；强健的
④**vulnerability** [ˌvʌlnərəˈbɪlətɪ] *n*. 弱点
⑤**enthusiast** [ɪnˈθjuːzɪæst] *n*. 热烈支持者
⑥**junior** [ˈdʒuːnɪə] *a*. 较年幼的，资历较浅的
⑦**adopter** [əˈdɒptə] *n*. 采取（某种态度等）的人
⑧**hold out** 坚持，不退让；不屈服
⑨**launch** [lɔːntʃ] *v*. 发动，发起
⑩**determine** [dɪˈtɜːmɪn] *v*. 断定，确认；弄清
⑪**jeopardize** [ˈdʒepədaɪz] *v*. 危及，危害
⑫**collaboration** [kəlæbəˈreɪʃn] *n*. 合作
⑬**be wary of** 谨防，当心
⑭**capitalize** [ˈkæpɪtəlaɪz] *v*. 利用；用……以获利
⑮**metric** [ˈmetrɪk] *n*. 衡量标准

As more journals and funders adopt data-sharing requirements, and as a growing number of enthusiasts call for more openness, junior researchers must find their place between adopters and those who continue to hold out, even as they strive to launch their own careers.



·速读巧解·

[B][C]段指出这一趋势给年轻研究者造成的困难及挑战。

[B]段先介绍困难:夹在支持者与抵制者之间,如何选好自身站位。本段为"总(①句)—分(②③④句)—总(⑤句)"结构:①句先以 poses a confusing problem 概述指出数据开放这一转变给年轻研究者形成困扰;②③④句再以 On the one hand... On the other hand... 点明他们所面临的两难境地:一面是官方力量的支持,一面是科学家们在某些问题上的各执己见;⑤句最后以 As... as... must... 结合当前局势给年轻研究者提出建议:基于数据开放的大势所趋,必须选择好自身立场。**全段核心信息为**:(1)年轻研究者面临的窘境/困难;(2)官方机构大力推崇数据开放;(3)科学家各执己见。

【定位词定位】42 题 scientists 在④句复现,different opinions、extent and timing 与④句 disagree、how much and when 同义。

【核心义匹配】④句"科学家对应共享多少数据及何时共享数据有不同意见"与 42 题核心义匹配。

[C]段后介绍挑战:如何权衡利弊、在开放数据的同时兼顾自身科研事业。全段采取"总(①句)—分(②③句)"结构:①句先以 One key challenge 点出段落主旨,概括年轻研究者面临的主要挑战:兼顾开放数据和科研事业;②③句再以 They must... the risk... And they must... benefits... 并列结构具体说明该挑战的两大方面:(1)权衡风险;(2)利用优点。**全段核心信息为**:(1)年轻科学家面临的挑战;(2)年轻科学家需权衡风险;(3)年轻科学家需学会利用数据共享的好处。

【定位词定位】40 题 early-career researchers 对应①句 young scientists,a certain level of reputation 仅部分对应③句 reputation。

【核心义匹配】③句"年轻科学家必须学会利用数据开放的益处,如无需通过传统标准即可树立声望"暗合 40 题核心义。

[D] ❶ Some fields have **embraced**① open data more than others. ❷ Researchers in **psychology**②, a field **rocked**③ by findings of irreproducibility in the past few years, have been especially **vocal**④ supporters of the drive for more-open science. ❸[38] A few psychology journals have created incentives to increase interest in reproducible science—for example, by **affixing**⑤ an 'open-data' **badge**⑥ to articles that clearly state where data are available. ❹ According to social psychologist Brian Nosek, executive director of the Center for Open Science, the average data-sharing rate for the journal *Psychological Science*, which uses the badges, increased **tenfold**⑦ to 38% from 2013 to 2015.

[E] ❶ Funders, too, are increasingly adopting an open-data policy. ❷ Several strongly encourage, and some require, a data-management plan that makes data available. ❸ The US National Science Foundation is among these. ❹ Some *philanthropic*(慈善的) funders, including the Bill & Melinda Gates Foundation in Seattle, Washington, and the Wellcome Trust in London, also **mandate**⑧ open data from their **grant**⑨ **recipients**⑩.

一些领域比其他领域更加欢迎数据开放。心理学领域研究者尤为支持这一推动科学更加开放的运动,这一领域在近几年里被大量不可复制性研究发现震惊。为提高对可复制性科学研究的兴趣,一些心理学期刊已设立激励机制,比如,给清楚指明数据获取来源的文章贴上"开放数据"的标签。开放科学中心执行主管、社会心理学家布赖恩·诺塞克指出,通过使用这种标签,《心理科学》期刊 2013 至 2015 年的平均数据共享率增至 38%,上升了 10 倍。

资助方也越来越乐于采用开放数据的政策。若干资助方强烈支持实施让数据开放可用的数据管理方案,有些甚至提出强制要求。美国国家科学基金会正是其中之一。有些慈善机构资助方,包括华盛顿州西雅图市的比尔及梅琳达·盖茨基金会和伦敦的威康信托基金会,也强制要求资助接受者开放数据。

认准淘宝店铺:光速考研工作室　　非此店铺:必有缺失

[F] ❶But many young researchers, especially those who have not been **mentored**⑪ in open science, are uncertain about whether to share or to stay private. [45] ❷Graduate students and **postdocs**⑫, who often are working **on**⑬ their **lab**⑭ head's grant, may have no choice if their **supervisor**⑮ or another senior colleague opposes sharing.

但是很多年轻研究人员，尤其是那些没有在开放科学方面接受过指导的人，不确定是要分享数据还是继续让其保持非公开状态。研究生和博士后的研究工作通常需仰仗实验室负责人的经费，如果其导师或前辈同事反对共享，他们可能也没有选择。

·词汇注释与难句分析·

①**embrace** [ɪm'breɪs] *v.* (欣然)接受
②**psychology** [saɪ'kɒlədʒɪ] *n.* 心理学
③**rock** [rɒk] *v.* 使震惊；使不安；使苦恼
④**vocal** ['vəʊkəl] *a.* 畅所欲言的，直言不讳的
⑤**affix** [ə'fɪks] *v.* 盖(印章)，贴上，粘上
⑥**badge** [bædʒ] *n.* 标识，记号
⑦**tenfold** ['tenfəʊld] *ad.* 十倍地
⑧**mandate** ['mændeɪt] *v.* 强制执行
⑨**grant** [grɑ:nt] *n.* 授给物(如补助、拨款等)
⑩**recipient** [rɪ'sɪpɪənt] *n.* 接受者
⑪**mentor** ['men'tɔ:] *v.* 指导
⑫**postdoc** [ˌpəust'dɔk] *n.* 博士后学生
⑬**on** [ɒn] *prep.* 财务上依靠(某人/某事物)
⑭**lab** [læb] *n.* 实验室，研究室
⑮**supervisor** ['su:pəvaɪzə] *n.* 监督者；指导者

·速读巧解·

[D][E][F]段指出年轻研究者对数据开放的实际态度：犹豫不决。

[D][E]段先退而说明数据开放的接受程度。

[D]段说明不同领域对数据开放的呼声不同。全段为"总(①句)—分(②③④句)"结构，以普遍到特殊、列举特例的方式(①句 Some fields→②句 psychology、③句 A few psychology journals→④句 *Psychological Science*)指出某些学科领域尤为推崇数据开放，并列举某些心理学期刊激励措施予以例证。**全段核心信息为：**(1)心理学领域尤为推崇数据开放；(2)心理学期刊激励措施；(3)社会心理学家布赖恩·诺塞克的调查数据。

【定位词定位】38 题 psychology journals、incentives 在③句复现。

【核心义匹配】③句"一些心理学期刊采取激励措施鼓励(数据更加开放的)可复制性科学研究"与 38 题核心义匹配。

[E]段补充资助方对数据开放的支持态度。本段为"总(①句)—分(②③④句)"结构：首句以 too 明示本段与上段并列，均意在说明对数据开放的支持态度；后三句以并列结构 Several strongly **encourage**, and some **require**/Some philanthropic funders... also **mandate** 按支持力度由弱到强的顺序(鼓励→要求→强制)阐释①句。**全段核心信息为：**美国国家科学基金会、慈善机构等资助方大力支持数据开放。

【定位词定位】无。

[F]段转而指出年轻研究者的实际态度：犹豫不决。But 体现本段与[D][E]段的转折关系：尽管一些领域极力支持、尽管资助者极力支持，但是年轻研究者却仍然犹豫不决，预示后文将介绍其原因。段落以"概述(①句)—例证(②句)"方式，由表(uncertain)及里(have no choice)，以尤为弱势的研究生和博士后为例，凸显年轻研究者犹豫态度背后的身不由己。**全段核心信息为：**(1)年轻研究者的犹豫态度；(2)年轻研究者的身不由己。

【定位词定位】45 题 Junior researchers 在①句复现，是对②句 graduate students and postdocs 的概括，no say 与②句 no choice 同义。

【核心义匹配】②句"研究生和博士后等年轻研究者不能自主决定是否共享数据"与 45 题核心义匹配。

认准淘宝店铺：光速考研工作室　　非此店铺：必有缺失

[G] ❶Some fear that the potential impact of sharing is too high, especially at the early stages of a career. [37] ❷"Everybody has a scary story about someone *getting scooped* (被抢先)," says New York University astronomer David Hogg. ❸Those fears may be a factor in a **lingering**① hesitation to share data even when publishing in journals that mandate it.

[H] ❶Researchers at small labs or at insitutions focused on teaching **arguably**② **have the most to lose**③ when sharing **hard-won**④ data. ❷"With my institution and teaching **load**⑤, I don't have postdocs and **grad**⑥ students," says Terry McGlynn, a tropical biologist at California State University, Dominguez Hills. ❸"The **stakes**⑦ are higher for me to share data because it's a bigger **fraction**⑧ of what's happening in my lab."

[I] [44] ❶Researchers also point to the **time sink**⑨ that is involved in preparing data for others to view. ❷Once the data and associated materials appear in a *repository* (存储库), answering questions and handling complaints can take many hours.

[J] ❶The time investment can present other problems. ❷In some cases, says data scientist Karthik Ram, it may be difficult for junior researchers to embrace openness when **senior**⑩ colleagues—many of whom head selection and promotion committees—might **ridicule**⑪ what they may view as **misplaced**⑫ energies. ❸"I've heard this recently—that embracing the idea of open data and code makes traditional academics uncomfortable," says Ram. ❹"The concern seems to be that open advocates don't spend their time being as productive as possible."

[K] ❶An open-science **stance**⑬ can also add complexity to a collaboration. ❷Kate Ratliff, who studies social attitudes at the University of Florida, Gainesville, says that it can seem as if there are two camps in a field—those who care about open science and those who don't. ❸"There's a new area to **navigate**⑭—'Are you **cool**⑮ with the fact that I'll want to make the data open?'—when talking with somebody about an interesting research idea," she says.

一些人担心共享的潜在影响太大,特别是在事业的初期阶段。"每个人都有一个关于某人被抢先的恐怖故事,"纽约大学天文学家大卫·霍格说。这些担忧可能是研究者即便是在强制要求共享数据的期刊上发表文章时也会犹豫不决的一个原因。

在共享来之不易的数据时,小型实验室或专注于教学的机构里的研究者可以说是最大输家。"以我所属机构和教学任务量,我没带博士后和研究生,"加州州立大学多明格兹岗分校一位热带生物学家特里·麦格林说,"对我来说,共享数据的风险更大,因为数据是我实验室工作中的一大部分。"

研究者还指出,准备数据以供其他人查阅会浪费大量时间。一旦数据及相关材料出现在存储库,回答问题和应对投诉也会耗费许多时间。

这种时间投入会带来其他问题。数据科学家卡提克·拉姆表示,在某些情况下,初级研究者可能很难接受数据开放精神,因为可能被前辈同事讥讽为不务正业,而这些前辈同事中很多都是选拔和晋升委员会的负责人。"我最近听说,接受数据和代码开放的想法令传统学者感到不适,"拉姆说,"其担忧似乎是,数据开放倡导者不会将时间花得极富成效。"

开放科学的立场也可能增加合作的复杂性。在佛罗里达大学盖恩斯维尔分校研究社会态度的凯特·拉特利夫认为,这看似是同一领域存在两大阵营:一方关心开放科学,另一方不关心开放科学。"在与人讨论一个有趣的研究思路时,还要应对一个新问题——'我想公开数据,你介意吗?'"她说。

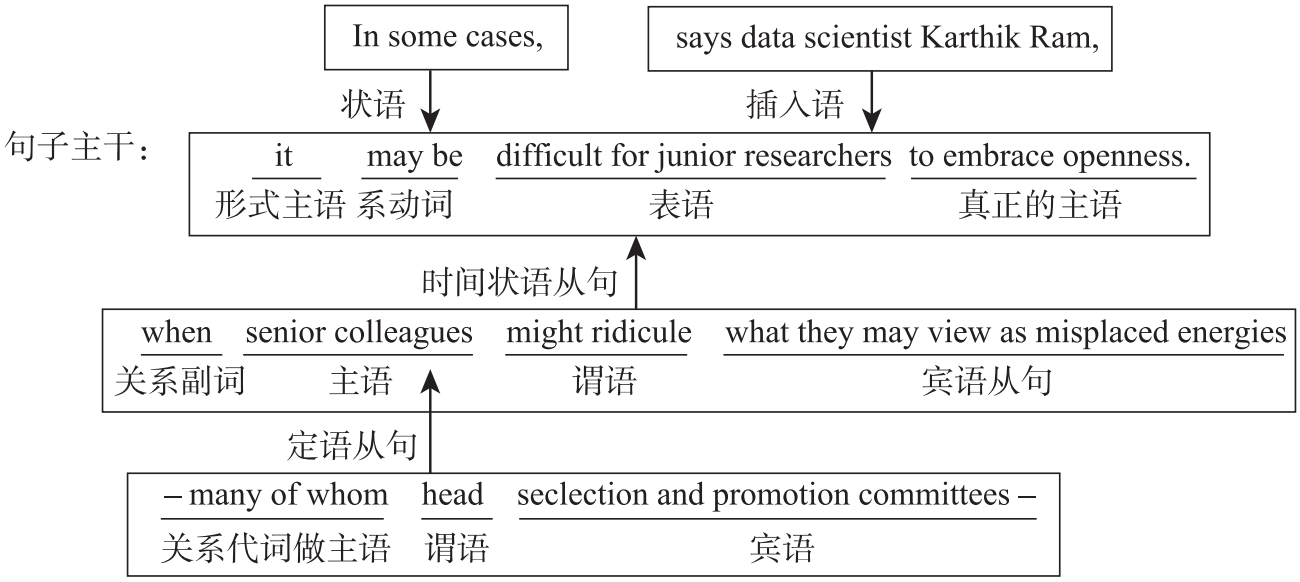
·词汇注释与难句分析·

①**lingering** ['lɪŋgərɪŋ] *a*. 拖延的;逗留的
②**arguably** ['ɑ:gjʊəblɪ] *ad*. 可能,大概
③**have the most to lose** 损失最大
④**hard-won** ['hɑ:d'wʌn] *a*. 来之不易的

认准淘宝店铺:光速考研工作室 非此店铺:必有缺失

⑤**load** [ləʊd] *n*. 工作量
⑥**grad** [græd] *a*. 研究生的
⑦**stake** [steɪk] *n*. 赌金，赌注
⑧**fraction** ['frækʃən] *n*. 部分
⑨**time sink** 浪费大量时间
⑩**senior** ['si:nɪə] *a*. 资历较深的，级别较高的
⑪**ridicule** ['rɪdɪkju:l] *v*. 嘲笑，嘲弄
⑫**misplaced** [ˌmɪs'plest] *a*. 错位的；不适当的
⑬**stance** [stæns] *n*. 态度，立场
⑭**navigate** ['nævɪgeɪt] *v*. 导航，设法穿越
⑮**cool** [ku:l] *a*. 没问题，能接受，好

In some cases, says data scientist Karthik Ram, it may be difficult for junior researchers to embrace openness when senior colleagues—many of whom head seclection and promotion committees—might ridicule what they may view as misplaced energies.



· 速读巧解 ·

[G]至[K]段介绍数据开放可能存在的问题或风险。

[G]段借分析年轻研究者犹豫不决的原因引出风险一“被抢先发表”。段落采取“总(①句)—分(②③句)”结构，借助 Some fear that... Those fears may be a factor... 实现首尾圆合，明确指出担忧的具体内容及后果；a factor in a lingering hesitation 实则明确本段与上段因果关联：年轻研究者犹豫不决的原因之一：担忧被抢先；Some fear、a scary story、Those fears 近义复现贯穿全段，指出有些研究者犹豫不决的背后是担忧“遭人抢先发表”。**全段核心信息为：**(1)一些研究者犹豫不决的原因——担忧被抢先发表；(2)大卫·霍格指出的现象。

【定位词定位】36 题 Astronomer David Hogg、scooping 在②句复现；37 题 researchers、hesitant、for fear that 与①句 Some fear、③句 hesitation 匹配。

【核心义匹配】②句“霍格指出人人担心被抢先发表”，与 36 题核心义不符；②③句“一些研究者因担忧被抢先发表而犹豫不决”与 37 题核心义匹配。

[H]段列举最受伤害人群，肯定[G]段风险一的存在。本段为“总(①句)—分(②③句)”结构，以“概说—引证”方式说明有些小规模研究机构(small、focused on teaching)得出研究数据难(hard-won)、共享数据的风险大(have the most to lose)。**全段核心信息为：**(1)小型实验室和教研机构的研究者面临的风险最大；(2)生物学家特里·麦格林观点。

【定位词定位】无。

[I]段介绍风险/问题二“耗费大量时间”，also 体现本段与上文的并列关系。两句以 the time sink、take many hours 近义复现，凸显共享数据，包括准备/整理数据，上传数据后答疑和处理投诉等，这整个过程需耗费很长时间。**全段核心信息为：**研究者需承担时间成本。

【定位词定位】44 题 time-consuming 与②句 take many hours 匹配。

【核心义匹配】①②句“研究者需花费大量时间准备数据、答疑和处理投诉”与 44 题核心义匹配。

[J]段介绍风险三“可能得不到领导认可，甚至影响晋升”。本段依然为“总(①句)—分(②至④

句)":①句先以 The time investment 复现上段文意,后借 can present other problems 指出这种"时间耗费"还会带来其他问题;其余各句以间接引用、直接引用写作手法阐释"其他问题"之余,实质指出年轻研究者犹豫开放数据的另一大风险:不被身居高位的前辈同事认可,甚至影响职业晋升。其中②句 ridicule...as misplaced energies、③句 uncomfortable、④句 concern...[not]...productive 共同说明资历较深的研究者对数据开放颇不以为然。**全段核心信息为:**(1)数据科学家卡提克·拉姆的观点;(2)年轻研究者花费大量时间开放数据的风险/阻碍。

【定位词定位】无。

[K]段介绍风险四"可能因合作方对数据开放持不同观点而增加合作复杂性"。①句为段落主旨句,借由 can also 实现与上文并列衔接,指出开放科学立场的另一大障碍;②③句或间接、或直接引用学者观点具体说明。a new area to navigate 指数据开放大背景下,团队合作需处理的新问题。**全段核心信息为:**(1)开放数据增加合作的复杂性;(2)凯特·拉特利夫的观点。

【定位词定位】无。

[L] ❶①Despite **complications**① and concerns, the **upsides**② of sharing can be significant. ❷For example, when information is uploaded to a repository, a **digital object identifier**③ (DOI) is **assigned**④. [41] ❸Scientists can use a DOI to publish each step of the research life cycle, not just the final paper. ❹In so doing, they can potentially get three citations—one each for the data and software, in addition to the paper itself. ❺And although some say that citations for software or data have little **currency**⑤ in academia, they can have other benefits.

[M] ❶Many advocates think that transparent data procedures with a date and **time stamp**⑥ will protect scientists from being scooped. ❷"This is the **sweet spot**⑦ between sharing and getting **credit**⑧ for it, while **discouraging**⑨ *plagiarism*(剽窃)," says Ivo Grigorov, a project coordinator at the National Institute of Aquatic Resources Research Secretariat in Charlottenlund, Denmark. [36] ❸Hogg says that scooping is less of a problem than many think. ❹"The two cases I'm familiar with didn't involve open data or code," he says.

[N] ❶Open science also offers junior researchers the chance to **level the playing field**⑩ by gaining better access to crucial data. ❷Ross Mounce, a postdoc studying evolutionary biology at the University of Cambridge, UK, is a vocal **champion**⑪ of open science, partly because his fossil-based research depends on access to others' data. ❸He says that more openness in science could help to discourage what some perceive as a common practice of shutting out early-career scientists' requests for data.

尽管情况复杂、担忧多多,但共享数据的好处仍很显著。例如,当信息上传至存储库时,会分配一个数字对象标识符(DOI)。科学家可利用 DOI 来公布研究周期的每一步,而非仅仅是最终的文章。如此一来,他们就可能(一次性)获得三次引用——数据和软件各一次,再加上文章本身一次。尽管有人认为软件、数据的引用在学术界并无价值,但它们会有其他好处。

很多倡导者认为带有日期和时间戳的透明化数据程序将保护科学家免遭抢先发表。"这是共享与通过共享获得荣誉之间的最佳平衡点,同时还可打击剽窃行为,"丹麦夏洛滕隆镇国家水资源研究所秘书处的项目协调员伊沃·格里戈罗夫说。霍格表示,剽窃问题并不像很多人以为的那样严重。"我熟悉的两个案例都不涉及开放数据或代码,"他说。

开放科学通过让初级研究者更方便地获取核心数据而为他们提供了一个创建公平竞争环境的机会。在英国剑桥大学研究进化生物学的博士后罗斯·芒斯是开放科学的坚定捍卫者,部分原因在于他那以化石为基础的研究需要利用其他研究者的数据才能开展。他认为,科学领域更高程度的开放有助于打击一些人眼中的某种惯常做法——拒绝职业初期研究者使用数据的请求。

认准淘宝店铺:光速考研工作室　　非此店铺:必有缺失

[O] ❶ Communication also helps for those who worry about jeopardizing a collaboration, he says. [43] ❷ Concerns about open science should be discussed **at the outset of**[12] a study. ❸"Whenever you start a project with someone, you have to establish a clear understanding of expectations for who owns the data, at what point they go public and who can do what with them," he says.

[P] [40] ❶ In the end, sharing data, software and materials with colleagues can help an early-career researcher to gain recognition—a crucial component of success. ❷"The thing you are searching for is reputation," says Titus Brown, a *genomics*(基因组学) researcher at the University of California, Davis. [40] ❸"To get grants and jobs, you have to be **relevant**[13] and achieve some level of public recognition. ❹Anything you do that advances your presence—especially in a larger sphere, outside the communities you know—is a **net**[14] win."[1346 words]

他认为,对于那些担心破坏合作的研究者,沟通也有帮助。有关开放科学的担忧应在研究一开始时就进行商讨。"无论你什么时候与人开启项目,你都必须清楚地了解双方对数据的预期,即何人拥有数据,何时公开数据以及何人可对这些数据作何处理,"他说。

最后,与同事共享数据、软件和资料有助于职业初期研究者获得认可——这是成功的关键要素。"你所寻求的就是名声,"加利福尼亚大学戴维斯分校基因组学研究者泰特斯·布朗说,"为了得到资助和工作,你必须目的明确并获得一定程度的公众认可。你做的任何可增强存在感的事情——尤其是在你所知群体之外更大领域范围内——都是只赚不赔的。"

·词汇注释与难句分析·

①**complication** [kɒmplɪ'keɪʃən] *n*. 使复杂化的情况
②**upside** ['ʌpsaɪd] *n*. 优势
③**digital object identifier** 数字对象标识符
④**assign** [ə'saɪn] *v*. 分配
⑤**currency** ['kʌrənsɪ] *n*. 通行;流行;传播
⑥**time stamp** 时间标识;(打印日期等的)时间印章
⑦**sweet spot** 最佳击球点
⑧**credit** ['kredɪt] *n*. 赞许
⑨**discourage** [dɪs'kʌrɪdʒ] *v*. 阻止,阻碍
⑩**level the playing field** 创建公平的竞争环境
⑪**champion** ['tʃæmpɪən] *n*. 捍卫者;支持者
⑫**at the outset of** 开始,起初
⑬**relevant** ['reləvənt] *a*. 对当前重大问题关注的
⑭**net** [net] *a*. 纯粹的

·速读巧解·

[L]至[P]段介绍数据开放的好处。

[L]段介绍好处一"增加引用次数"。本段依然为"总(①句)—分(②至⑤句)"结构:①句先以 Despite complications and concerns 衔接上文,明确上文论述重点"开放数据的复杂性及种种担忧";再以 the upsides... significant 明确指出其优势显著,预示后文将着重阐释其优势;②至⑤句进而以 for example 例证其优势所在,其中借助 DOI... DOI... In so doing, they can... they can have other benefits 实现强关联,详细介绍数据共享中 DOI 系统的多重好处:不仅引用次数多,而且还有其他好处,预示下文将继续介绍其他好处。**全段核心信息为:**(1)共享数据益处显著;(2)共享数据对科学家的好处。

【定位词定位】41 题 scientists、each step、citations 在③④句中复现。

【核心义匹配】③④句"数据共享使科学家可以公布研究周期的每一步,并获得更多次引用"与 41 题核心义匹配。

[M]段介绍好处二"保护科学家不被抢先发表"。①句为段落主旨句;其余各句为引证句,其中②句引用格里戈罗夫发言说明,③④句引用霍格观点佐证,③句 less of a problem than many think 回应[G]段②句霍格指出的现象,就研究者对开放数据导致剽窃的担忧,指出开放数据不仅不会导致严重剽窃,反而打击抢先发表的行为。**全段核心信息为:**(1)开放数据可免遭抢先发表;(2)伊沃·格里戈罗夫观

点;(3)大卫·霍格观点。

【定位词定位】36 题 Astronomer David Hogg、scooping 在③句复现。

【核心义匹配】③句“大卫·霍格指出被抢先发表的问题没有那么严重”与 36 题核心义匹配。

[N]段介绍好处三“年轻研究者更易获得核心数据,创建公平竞争环境”。段落以 also 实现段际衔接,以“总(①句)—分(②③句)”结构,先直接提出段落主旨,后引用人物经历及观点予以例证。**全段核心信息为:**(1)开放数据对年轻研究者的好处;(2)进化生物学博士后罗斯·芒斯观点。

【定位词定位】无。

[O]段承[N]段,继续引用芒斯观点指出“沟通有助于解决观点不和带来的合作不畅”。①句为段落主旨句;②③句指出具体沟通办法(should be discussed at the outset、you have to...):在开始研究之际互相交流、充分讨论开放数据相关的问题。**全段核心信息为:**(1)沟通对合作的重要性;(2)研究初始应沟通/讨论开放数据的相关问题。

【定位词定位】43 题 potential problems、at the beginning of... 与②句 Concerns、at the outset of... 同义。

【核心义匹配】②句“研究初始应沟通/讨论开放数据的相关担忧”与 43 题核心义匹配。

[P]段介绍好处四“得到认可,博得声名”。①句为段落主旨句,In the end 提示本段介绍数据开放最后一个好处。②至④句引用基因组学研究者布朗观点进行说明。①句 a crucial component of success、②句 The thing you are searching、③句 To get grants and jobs 说明名声对于年轻研究者的重要性。④句以 Anything you do... is a net win 进一步强调只要能博得名声,付出什么代价都是值得的,言下之意,即使只有这一个优点,年轻研究者也应该选择支持数据开放,再次表明本文立场。**全段核心信息为:**(1)数据开放对于事业初期研究者的好处;(2)泰特斯·布朗的观点。

【定位词定位】40 题 early-career researchers、a certain level of reputation 分别对应①句 an early-career researcher、③句 some level of public recognition。

【核心义匹配】①③句“数据开放可帮助事业初期研究者博得获取资助和工作所需的一定程度的名声”与 40 题核心义匹配。

四、答案精析

36. 天文学家大卫·霍格认为抢先发表的问题并不像普遍认为的那么严重。

[答案][M] [精析]根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[M]段③句。该句指出 Hogg 表示被抢先发表并不像人们普遍认为的那么严重。题目是对该句的同义改写,(not)... as serious... as... 与 less of... 为同义结构。

37. 有些研究者对公开数据犹豫不决,因为担心其他人可能抢先发表相似的内容。

[答案][G] [精析]根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[G]段②③句。两句指出有些研究者出于对共享数据潜在风险的担忧而犹豫不决,本题是对两句大意的概括。Some researchers 复现①句 Some,也是②③句内容围绕的对象,publish something similar before them 同义改写②句 getting scooped。

38. 有些心理学期刊已经提供激励措施以鼓励作者共享他们的数据。

[答案][D] [精析]根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[D]段③句,该句指出有些心理学期刊提出激励措施,以增加人们对于可复制科学的兴趣和关注,本题是对该句的同义改写。题中 to share their data 与 reproducible science(回指②句 more-open science)内涵相同,encourage 对应 increase interest,故[D]为正确项。

39. 科学界对于公开研究数据的需求正在增大。

[答案][A] [精析]根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[A]段①②句。两句指出一

认准淘宝店铺:光速考研工作室 非此店铺:必有缺失

种呼吁开放数据、代码、研究方法的趋势正稳步增长，开放精神日益得到科学界认可。本题是对两句大意概括，be open to the public 对应 make... publicly available and transparent。

40. 共享数据为职业初期研究者提供了树立一定程度声誉的机会。

[答案][P] [精析]根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[C]、[P]段。相较两段会发现，[C]段着重强调年轻科学家要好好利用数据开放的好处，而[P]段着重强调数据共享给职业初期研究者带来的好处，[P]段角度与试题角度更为契合，故舍[C]取[P]。

41. 数据共享使科学家得以发表研究工作的每一个步骤，从而增加被引用的次数。

[答案][L] [精析]根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[L]段③④句。③句指出科学家可以公布研究周期的每一个步骤，④句指出这样一来，数据和软件都可能成为引用对象，被引次数可能增加。本题是对两句大意的概括，题中 thus leading to... 准确概括了 In so doing 体现的③④句之间的“条件—结果”关系，more citations 是对④句一篇文章被引次数由一次增加至三次的概括。

42. 科学家对于数据共享的程度和时机各执一词。

[答案][B] [精析]根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[B]段④句，该句指出科学家在何时共享多少数据方面意见不一，题目是对该句的同义改写。

43. 在开始一个合作研究项目的时候，所有参与者都应知悉并讨论数据共享相关的潜在问题。

[答案][O] [精析]根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[O]段②③句。两句指出研究者应在研究之初讨论开放科学的相关担忧，清楚了解项目合作各方对于数据开放的预期。题目是对两句内容的同义改写，其中 by all participants 对应③句 you... with someone(合作项目的各方)。

44. 共享数据、处理数据相关问题可能花费大量时间。

[答案][I] [精析]根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[I]段。本题是对该段大意的概括，sharing data and handling data-related issues 是对[I]段①句 preparing data、②句 answering questions and handling complaints 的概括。

45. 年轻的研究者在数据共享方面可能没有发言权。

[答案][F] [精析]根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[F]段末句。该句指出，如果导师或资历较深的同事反对共享数据，研究生和博士后们可能也没有选择。题目是对该句的同义改写，junior researchers 对应 graduate students and postdocs(年轻研究者中更加弱势的群体)。